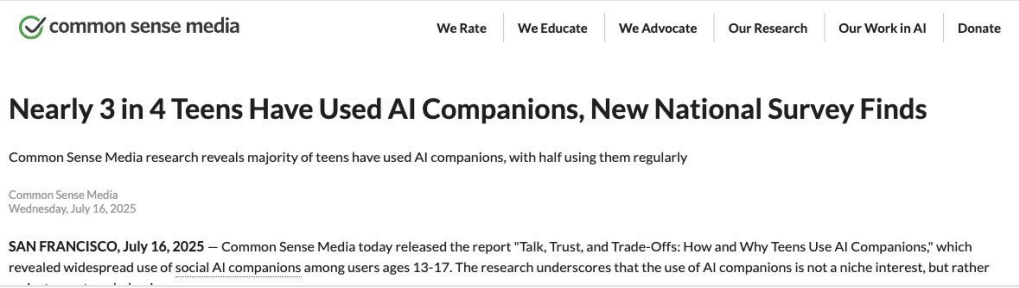
AIの友だち、もう普通？


common sense media

We Rate | We Educate | We Advocate | Our Research | Our Work in AI | Donate

Nearly 3 in 4 Teens Have Used AI Companions, New National Survey Finds

Common Sense Media research reveals majority of teens have used AI companions, with half using them regularly

Common Sense Media
Wednesday, July 16, 2025

SAN FRANCISCO, July 16, 2025 — Common Sense Media today released the report "Talk, Trust, and Trade-Offs: How and Why Teens Use AI Companions," which revealed widespread use of social AI companions among users ages 13-17. The research underscores that the use of AI companions is not a niche interest, but rather

元調査の発表画面：Common Sense Media（2025.07.16）

Associated Press　2025.07.23

相談相手は、人間？ それともチャットボット？

米国13〜17歳の **72%** が、AIコンパニオンを使った経験あり。

記事を読む　　元データ

「少なくとも1回使った経験」を数えた調査。毎日使う割合や、恋愛関係にある割合ではない。

6人の選択授業、AIの友だちを使った人は？

米国の高校の少人数の選択授業。6人の生徒に、AIコンパニオンの利用経験を匿名で尋ねる。計算練習では、利用経験率を75%と仮定する。

X＝6人のクラスのうち、AIコンパニオンの利用経験がある人数。

$$n = 6, \qquad \pi = \frac{3}{4}, \qquad 1 - \pi = \frac{1}{4}$$

(1) ちょうど5人：$\Pr(X = 5)$ は？

(2) 5人以上：$\Pr(X \geq 5)$ は？

記事の実測値は72%。75%は手計算のための授業用の仮定で、調査結果ではない。各人は独立・確率一定とする。

チャレンジ①　「5人」と「5人以上」

自分で解く　5分 ／ 教科書 p.118–119

$$\Pr(X = x) = {}_nC_x \pi^x (1-\pi)^{n-x}$$

ヒント：「ちょうど」と「以上」で、含める人数はどう違う？

前のスライドから n・π・x を読み取り、自分で公式に代入しよう。

「以上」に含まれる人数をすべて書き出し、それぞれの確率をどう組み合わせるか考えよう。

答え合わせ　同じ分母で、2つの確率を足す

① 与えられた条件

$n = 6,\ \pi = \frac{3}{4}$。独立・確率一定の授業モデル。$3^5 = 243,\ 3^6 = 729,\ 4^6 = 4096$。

② 公式（文字のまま）

$$\Pr(X = x) = {}_nC_x \pi^x (1-\pi)^{n-x}$$

$$\Pr(X \geq k) = \sum_{x=k}^{n} \Pr(X = x)$$

③ 数値を代入・計算

$$\Pr(X = 5) = {}_6C_5 \left(\frac{3}{4}\right)^5 \left(\frac{1}{4}\right)^{6-5}$$

$$= 6 \times \frac{243}{1024} \times \frac{1}{4} \approx 35.60\%$$

$$\Pr(X = 6) = {}_6C_6 \left(\frac{3}{4}\right)^6 \left(\frac{1}{4}\right)^{6-6}$$

$$= 1 \times \frac{729}{4096} \times 1 \approx 17.80\%$$

$$\Pr(X \geq 5) = \frac{1458 + 729}{4096} = \frac{2187}{4096} \approx 53.39\%$$

④ 答え・意味

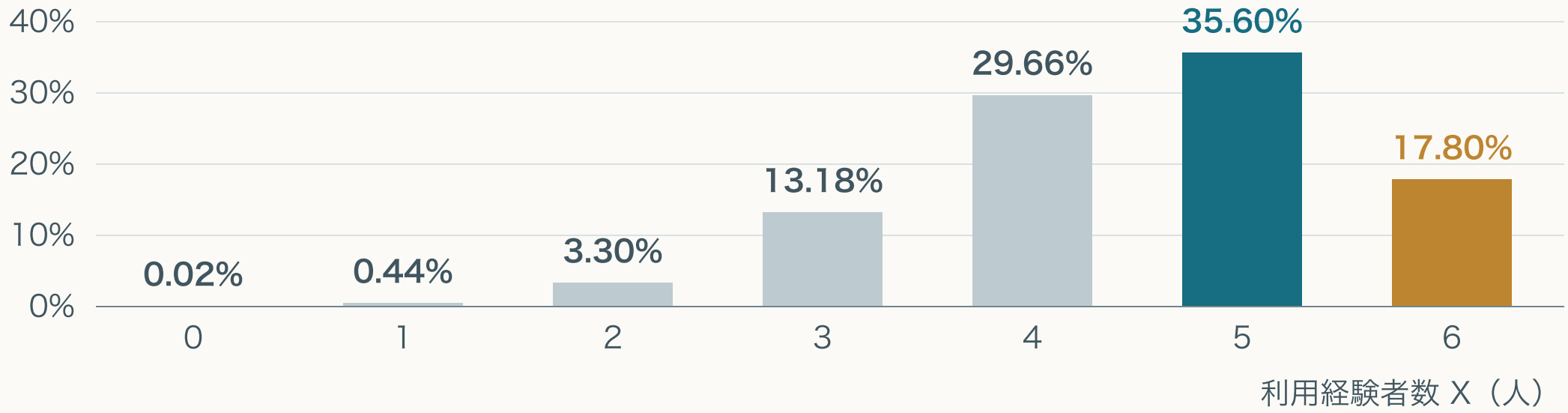
ちょうど5人：1458/4096 ≈ 35.60%。5人以上：2187/4096 ≈ 53.39%。

分数のままで正解。%表示は参考。記事の72%と、授業モデルの75%を区別する。

「5人以上」は、この2本の棒を足す

$$\Pr(X = 5) \approx 35.60\%, \qquad \Pr(X \geq 5) \approx 53.39\%$$

青：ちょうど5人　＋　**黄：6人全員**　＝　5人以上



6人の選択授業。利用経験率75%は手計算用の仮定。記事の実測値は72%。0〜6人の全ての確率を足すと100%。

チャレンジ②　期待値と分散を求めよう

自分で解く　3分 ／ 教科書 p.119–120

X＝6人のクラスのうち、AIコンパニオンの利用経験がある人数。

$n = 6,\quad \pi = 0.75$。独立・一定の確率を仮定する。

(1) 同じ条件の組・期間を繰り返すとき、X の期待値と分散を求めよ。

(2) 期待値を「起こる確率」と言い換えてよいか？

(3) 現実では、独立・一定の確率という仮定が崩れるのはどんな場合か？

期待値は個数の単位、分散はその単位の2乗。前の確率問題と同じXを使う。

答え合わせ　期待値は、確率ではなく個数

① 与えられた条件

X＝6人のクラスのうち、AIコンパニオンの利用経験がある人数。

$n = 6,\quad \pi = 0.75$。独立・一定の確率を仮定する。

② 公式（文字のまま）

$$E(X) = n\pi$$
$$\mathrm{Var}(X) = n\pi(1-\pi)$$

③ 数値を代入・計算

$$E(X) = 6 \times \frac{3}{4} = \frac{9}{2} = 4.5$$
$$\mathrm{Var}(X) = 6 \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{9}{8} = 1.125$$

④ 答え・意味

期待値 4.5人。分散 1.125人²。

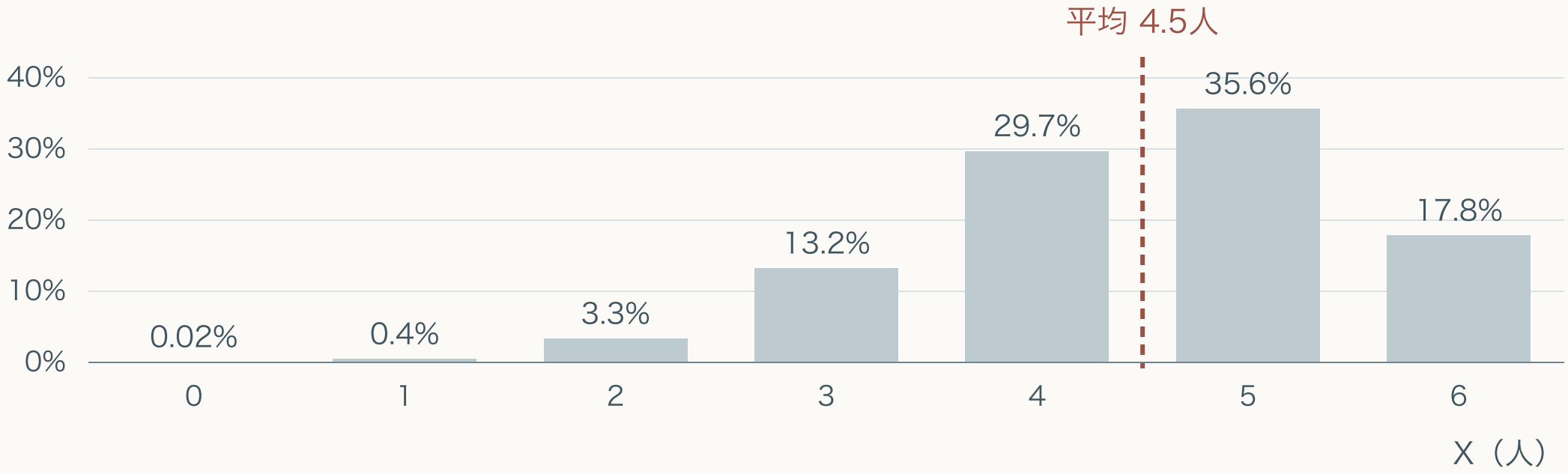
同じ条件を繰り返した平均であり、毎回この個数になる保証ではない。

期待値を％にしても、事象の確率にはならない。仮定が崩れる例：友人同士で利用行動が似る。集団によって利用率も違う。

図で確認　平均と、結果のばらつき

期待値 4.5人。分散 1.125人²。

灰：各結果の確率　赤い破線：期待値



平均は赤い破線。分散 1.125人² は、この平均からの距離の2乗を確率で重みづけした値。 一番高い棒と、期待値の位置は同じとは限らない。